4　閉区間 $[0,1]$ 上の函数 f_n を $f_n(x) = x(1-x)^n$ $(x \in [0,1])$ で定める．

(1) 函数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ は $[0,1]$ 上一様収束することを示せ．

(2) 函数列 $\{f_n'\}_{n=1}^{\infty}$ は $[0,1]$ 上一様収束しないことを示せ．ただし，f_n' は f_n の導函数とする．